Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ampliación de Sistemas Operativos

Grado en
Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GISI)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ampliación de Sistemas Operativos**
Código:	**581004 (GISI)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Obligatoria (GISI)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 1er Cuatrimestre (GISI)**
Profesorado:	Elena Campo Montalvo Alberto Regadío Carretero
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta guía es una herramienta que permitirá al alumnado conocer los contenidos que componen la materia, las competencias que se adquirirán con su estudio, la distribución en el tiempo de las diferentes actividades, y los requisitos para superar la asignatura, así como otros datos de interés. Podrá también descargarse de la plataforma docente disponible en el Aula Virtual de la Universidad de Alcalá.

La asignatura de Ampliación de Sistemas Operativos se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información. Se trata de una asignatura que tiene asignados 6 créditos ECTS, con una presencialidad de cuatro horas semanales.

Esta asignatura se apoya en muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos anteriores, en particular en las asignaturas de Fundamentos Físicos de la Informática, Fundamentos de Programación, Programación, Sistemas Operativos y Redes.

Los Sistemas Operativos son los encargados de poner los recursos hardware de nuestra plataforma, de forma sencilla y segura, a disposición de los usuarios. Su evolución ha estado frecuentemente ligada a la de las Arquitecturas de Computadores, tomando de esta disciplina gran número de conceptos y técnicas. A su vez, las Arquitecturas de Computadores han evolucionado para dar soporte a los requisitos que, a través de los Sistemas Operativos, han ido imponiendo los usuarios a lo largo del tiempo. Esta realimentación mutua es vital para la comprensión del estado actual de esta disciplina, así como también para entender sus tendencias futuras. El primero de los temas que componen el temario trata en profundidad esta relación entre la estructura y arquitectura de computadores y el sistema operativo. Usando un simulador de una arquitectura sencilla presentaremos los elementos básicos de un microprocesador. A partir de ellos iremos construyendo sistemas software más complejos hasta llegar al punto en el que a ese sistema software le llamaremos Sistema Operativo, o más concretamente el núcleo del sistema operativo.

El segundo tema esta dedicado a la gestión de la memoria y la memoria virtual. La memoria de un computador es un tema complejo, sobre todo en los sistemas multiprogramados actuales. La gestión de la memoria es una de las labores fundamentales de un sistema operativo, ocultando y abstrayendo dicha complejidad al usuario. A partir de ese punto terminaremos construyendo el concepto de memoria virtual, que estudiaremos tanto a nivel funcional como estructural, poniendo ejemplos de sistemas reales.

El tercer tema aborda otro tema clásico en los sistemas operativos, en la estructura y en la arquitectura de computadores, que es la gestión de la entrada y salida. Si bien es cierto que los sistemas de entrada y salida son extremadamente diferentes entre sí en cuanto a su naturaleza, también es cierto que deben acordar una serie de aspectos para que todos ellos se puedan integrar y trabajar correctamente dentro de un computador. El sistema operativo de nuevo tiene aquí un papel fundamental para abstraer, gestionar y poner a disposición de los usuarios de forma segura el hardware de entrada y salida. En este tema estudiaremos aspectos como la división en capas del software de gestión de entrada y salida, la independencia de dispositivo y las técnicas de atención a los dispositivos.

Por último, el tema 4 se dedicará a los sistemas de almacenamiento de información masiva. Comenzaremos haciendo un repaso de las técnicas más utilizadas en archivadores lineales, continuaremos repasando las técnicas utilizadas en la implementación de sistemas de archivos clásicos, y finalizaremos estudiando la forma de combinar dispositivos de modo bloque para conseguir el mejor compromiso entre capacidad de almacenamiento y fiabilidad.

1b. COURSE SUMMARY

This guide is a tool that will allow the student to know the contents that make up the subject, the competencies that will be acquired with their study, the distribution in time of the different activities, and

the requirements to pass the course, as well as other information of interest. It can also be downloaded from the teaching platform available in the Virtual Classroom of the University of Alcalá.

The course of Expansion of Operating Systems is taught in the first semester of the third year of the Degree in Information Systems Engineering. It is a subject that has been assigned 6 ECTS credits, with an attendance of four hours per week.

This course builds on much of the knowledge acquired throughout the previous courses, particularly in the subjects of Physical Fundamentals of Computers, Fundamentals of Programming, Programming, Operating Systems and Networks.

Operating Systems are in charge of making the hardware resources of our platform, in a simple and secure way, available to the users. Its evolution has been frequently linked to that of Computer Architectures, taking from this discipline a great number of concepts and techniques. In turn, Computer Architectures have evolved to support the requirements that, through Operating Systems, have been imposed by users over time. This mutual feedback is vital for understanding the current state of this discipline, as well as its future trends. The first of the topics that make up the syllabus deals in depth with this relationship between the structure and architecture of computers and the operating system. Using a simulator of a simple architecture we will present the basic elements of a microprocessor. From these we will build more complex software systems until we reach the point where we will call this software system the Operating System, or more specifically the kernel of the operating system.

The second topic is dedicated to memory management and virtual memory. Computer memory is a complex subject, especially in today's multiprogrammed systems. Memory management is one of the fundamental tasks of an operating system, hiding and abstracting this complexity from the user. From this point we will end up building the concept of virtual memory, which we will study both at a functional and structural level, giving examples of real systems.

The third topic deals with another classic issue in operating systems, in the structure and architecture of computers, which is the management of input and output. While it is true that input and output systems are extremely different from each other in nature, it is also true that they must agree on a number of aspects so that they can all integrate and work correctly within a computer. The operating system again has a fundamental role here in abstracting, managing and making the input and output hardware securely available to users. In this topic we will study aspects such as the layering of input and output management software, device independence and device care techniques.

Finally, topic 4 will be devoted to mass storage systems. We will begin with a review of the techniques most commonly used in linear filers, continue with a review of the techniques used in the implementation of classical file systems, and conclude with a look at how to combine devices in a block mode to achieve the best compromise between storage capacity and reliability.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y

desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter específico:

CI5 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CI9 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

CI10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.

Resultados de aprendizaje

RA1. Manipular herramientas y procedimientos para realizar con eficiencia las labores propias de la administración.

RA2. Utilizar los procedimientos y técnicas relativas a la gestión de los usuarios de los servicios informáticos.

RA3. Entender los fundamentos del almacenamiento masivo de información.

RA4. Adaptar los conocimientos relacionados con el almacenamiento masivo de información para su uso en tareas de administración.

RA5. Instalar y configurar de forma básica algunos de los servicios informáticos más universales.

RA6. Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la práctica de la ingeniería.

3. CONTENIDOS

Temario de Teoría	Total horas presenciales teoría
Tema 1: Introducciòn a los Sistemas Operativos y a su relaciòn con la Arquitectura de Computadores • Definición de Computador • Definición de Sistema Operativo • Modelo de máquina desnuda ◦ Arquitectura de Von Neumann. ◦ CPU, memoria, buses y Entrada y Salida • Monitor simple residente ◦ Monoprocesamiento ◦ Protección del monitor ◦ Llamadas a servicios del monitor ◦ Concepto de interrupción • Procesamiento por lotes (batch) ◦ Alternancia en el uso de CPU y E/S ◦ Arquitectura de E/S y técnicas de buffering • Sistemas multiprogramados ◦ E/S por interrupciones ◦ Protección de memoria ◦ Modo dual de ejecución: trap's e Interrupciones. ◦ Separación de espacios de direccionamiento: concepto de MMU • Tiempo compartido ◦ Protección contra monopolio de CPU ◦ Técnica de desalojo • Necesidad de planificación • Técnicas de diseño: ◦ Vista funcional y estructural ◦ Diferencia entre mecanismos y políticas ◦ Representación jerárquica de un computador	10h

Tema 2: Gestión de memoria y memoria virtual • Principios de gestión de memoria. ◦ Jerarquía de memoria de computador. ◦ Localidad espacial y temporal. ◦ Fragmentacion. • Memoria caché • La gestión de memoria de un proceso. • Mecanismos de gestión de memoria. ◦ Segmentación. ◦ Paginación. ◦ Segmentación paginada. • Casos de estudio. • Introducción a la memoria virtual. • Conceptos ◦ Carga dinámica. ◦ Paginadores. • Conjuntos de trabajo de un proceso. • Algoritmos de gestión de memoria virtual. ◦ Políticas de asignación. ◦ Políticas de ubicación. ◦ Políticas de busqueda. ◦ Políticas de reemplazo de páginas • Casos de estudio.	6h
Tema 3: Gestión de la entrada y salida • Capas del software de E/S. ◦ Entrada y salida en espacio de usuario ◦ Entrada y salida independiente de dispositivo ◦ Manejadores de dispositivos ◦ Manejadores de interrupciones • Elementos de E/S • Técnicas basadas en sondeo • Técnicas basadas en interrupciones • Proyección de E/S en memoria • Técnicas de realización de E/S • Ejemplo de dispositivo: gestión de disco	4h

Tema 4: Sistemas de almacenamiento • Dispositivos de almacenamiento de modo bloque • Almacenamiento en bloques continuos: Archivadores. Caso de ejemplo de la orden tar • Almacenamiento en bloques arbitrarios: Sistemas de archivo ◦ Repaso de sistemas de archivos basados en tablas de localización de bloques (FAT) ◦ Repaso de sistemas de archivos basados en nodos índice • Sistemas de archivos en red • Sistemas de archivos distribuidos • Agregación de dispositivos de modo bloque: ◦ Gestores de volúmenes lógicos (LVM) ◦ Arrays de discos (RAID) • Estrategias de agregación RAID: ◦ RAID 0 ◦ RAID 1 ◦ RAID 5 ◦ Otras combinaciones • Compromiso entre capacidad y fiabilidad	10h

Bloques de contenido laboratorio	Total horas presenciales lab
Bloque 1: Introducción a la administración de sistemas operativos	10h
Bloque 2: Introducción a los Sistemas Operativos y a su relación con la Arquitectura de Computadores	10h
Bloque 3: Administración de servicios de aplicación	10h

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	60 horas
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

El estudiante conocerá desde el inicio del curso académico la normativa, metodología, planificación y pruebas de evaluación continua que realizará para superar la asignatura.

Estrategias metodológicas	• **Clases expositivas:** Se impartirán clases a grupos grandes, con la presentación en el aula de los conceptos propios de sistemas operativos, haciendo uso de una metodología expositiva y participativa, mediante la que se suministra al estudiantado, la información esencial y organizada, procedente de diversas fuentes, con unos objetivos específicos predefinidos, mediante la utilización de diferentes didácticos. Estas sesiones se combinarán con técnicas de aprendizaje invertido *(flipped learning)*. Su propósito es fomentar la adquisición de competencias relacionadas con la arquitectura de los computadores y los sistemas operativos, motivando al alumnado a la reflexión y descubrimiento de las relaciones entre los diversos conceptos, para formar una mentalidad crítica en la forma de afrontar la resolución de problemas. • **Prácticas de laboratorio y resolución de casos prácticos:** Se realiza en grupos reducidos. Se basa en el desarrollo de soluciones, con el objetivo de afianzar conocimientos, estrategias y aplicar lo aprendido en las situaciones prácticas que se planteen. El estudiantado desarrolla competencias proponiendo soluciones adecuadas, aplicando las habilidades y conocimientos adquiridos en el ámbito de la arquitectura de computadores, sistemas operativos, o subsistemas de estos. • **Realización de proyectos:** Consiste en la realización de proyectos para la resolucioÌn de problemas, que el estudiantado presentará a sus compañeros, bien de forma individual o en grupos de trabajo. Las presentaciones harán uso de las técnicas apropiadas. • **Pruebas de evaluación continua:** Durante el desarrollo del curso el profesorado propondrá diversas pruebas de evaluación para dar seguimiento a la adquisición de las competencias y conocimientos propios de la asignatura.

Trabajo autónomo	• **Actividades de autoestudio.** Se trata de actividades que el alumnado realizará de forma individual bajo la supervisión, o no, del profesorado, mediante tutorías presenciales o virtuales; de modo que el estudiantado pueda avanzar en la adquisición de competencias y conocimientos de la materia. El propósito principal es desarrollar la capacidad de aprendizaje del estudiantado, planificándolo, diseñándolo y adecuándolo a sus condiciones particulares, con el seguimiento del profesorado. • **Actividades de trabajo en equipo.** Se trata de actividades, guiadas y no guiadas, en las que un grupo de estudiantes resuelve una determinada tarea o proyecto. El propósito principal es favorecer, en el estudiantado, la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista, la generalización o transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo. • **Participación en foros y actividades:** Generalmente a través de la plataforma docente de la asignatura.

Tutorías	Las tutorías podrán ser tanto en grupo como individuales. Durante las mismas, se atenderán las necesidades del estudiantado y se les ayudará en la adquisición de las competencias. Asimismo, dará seguimiento los informes/entregables aportados por los estudiantes sobre los trabajos encomendados.

Materiales y Recursos	• **Bibliografía:** Para cada actividad se proporcionará una serie de referencias que puedan consultarse en la biblioteca de la Escuela. • **Material de apoyo:** Se trata de documentación elaborada por el profesorado y cuadernos de prácticas para cada unidad didáctica. • **Recursos web:** En el aula virtual de la asignatura se encontrarán los recursos didácticos para el seguimiento de las sesiones, así como las actividades y proyectos a realizar por el estudiantado de forma autónoma o en equipos de trabajo. • **Equipamiento:** ◦ Aula de clase. ◦ Laboratorio. ◦ Plataforma Blackboard: Aula virtual. ◦ Sala de Informática del Edificio Politécnico. ◦ Biblioteca.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

1. Convocatoria ordinaria

Esta asignatura se evaluará de forma continua mediante una serie de pruebas de carácter formativo distribuidas a lo largo del curso, que permitirán al estudiantado abordar la asignatura de forma progresiva.

La evaluación continua garantiza la retroalimentación temprana en el proceso de aprendizaje del estudiantado y permite al profesorado hacer un seguimiento global, con la posibilidad de actuar en caso de que lo aconsejen indicadores o situaciones determinadas.

2. Convocatoria extraordinaria

Se realizará una prueba de evaluación única acerca de todos los contenidos del curso.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Para determinar si el estudiantado ha alcanzado los objetivos previstos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación, que se relacionan directamente con las competencias profesionales:

CE1. El manejo de las órdenes básicas de la *shell* y el desarrollo de programas que permitan automatizar tareas de mantenimiento y administración.

CE2. El nivel de comprensión de la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes que conforman un computador sencillo, de propósito general, sobre el que será capaz de desarrollar y ejecutar programas.

CE3. Instalación, configuración y puesta en marcha un servicio informático.

CE4. Integración de medios de almacenamiento en un sistema informático.

CE5. Desarrolla trabajos de producción propia, citando adecuadamente las fuentes cuando dichos trabajos se basen en material de terceros, de acuerdo a los criterios de correcta ética profesional en la práctica de la ingeniería.

Instrumentos de evaluación

El rendimiento del estudiantado será evaluado en función del nivel de adquisición de competencias y destrezas. Para ello, se llevarán a cabo diversas actividades propuestas por el profesorado durante las clases.

En el caso de la evaluación continua, la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Durante dichas sesiones, el profesorado podrá realizar pruebas en las que los estudiantes deberán defender sus prácticas. Si la defensa no se supera con la calificación de APTO, la correspondiente prueba de evaluación del laboratorio quedará invalidada.

El conjunto de actividades, sus contenidos y su planificación temporal se comunicará al estudiantado al inicio del curso, durante la sesión de presentación de la asignatura. Estas actividades incluyen:

PEI: Pruebas teórico-prácticas acerca de los contenidos de la asignatura.

PRL: Pruebas relacionadas con las prácticas y casos de estudio de la asignatura.

PEF: Prueba de Evaluación Final.

Evaluación continua

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CI5	RA1, RA2, RA6	CE1, CE5	PEI1, PRL1	15%, 15% = 30%
CI9	RA3, RA5, RA6	CE2, CE5	PEI2, PRL2	20%, 20% = 40%
CI10,CI13	RA1,RA3, RA4, RA5, RA6	CE3, CE4, CE5	PEI3, PRL3	15%, 15% = 30%

Evaluación final y evaluación extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CI5, CI9, CI10, CI13	RA1, RA2, RA3, RA4, RA6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	100%

Asimismo, se considerarán presentadas las personas que entreguen alguna de las partes o pruebas de evaluación de la asignatura. El resto se considerarán no presentadas (NP).

Finalmente, será de aplicación el Artículo 34.3: Originalidad de los trabajos y pruebas, de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes:

"Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o de delito".

Del mismo modo, la resolución de las prácticas de laboratorio mediante inteligencia artificial generativa está prohibida.

NOTA: La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

Sistemas Operativos. S. Sánchez Prieto. Ed.: Universidad de Alcalá.

Estructura y diseño de Computadores: La interfaz hardware-software. David A. Patterson, John L. Hennessy, et al. Ed.: Reverte.

6.2. Bibliografía complementaria

Sistemas Operativos. William Stallings. Ed.: Pearson Prentice Hall.

Unix. Programación avanzada. Francisco M. Márquez García. Ed.: Ra-Ma.

Fundamentos de Sistemas Operativos. A. Silberschatz, P. B. Galván y G. Gagne. Ed.: McGraw Hill.

Sistemas Operativos Modernos. A. S. Tanenbaum. Ed.: Pearson Prentice Hall.

Unix y Linux: Guía Práctica. 3ª Edición. Sebastián Sánchez Prieto y Óscar García Población. Ed.: RA-MA.

Essential System Administration: Tools and Techniques for Linux and Unix Administration. 3ª edición. Æleen Frisch. Ed.: O'Reilly Media

Linux administration handbook. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein. Ed.: Prentice Hall.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.